Índice

- Índice
- Actividad 4.1
  - `ServidorAdivina.java`
  - Dificultades encontradas
- Actividad 4.2
  - `HiloFicheros.java`
- Actividad 4.3
  - Diagrama de estados
  - Funcionamiento
  - `HiloServidor.java`
- Conclusión

Actividad 4.1

Se pide modificar el ejercicio 3.1 (PSP03) para trabajar de forma concurrente con varios clientes.

La interpretación que se hace del enunciado implica:

- El servidor no se bloquea cuando un cliente se conecta
- Crea un hilo por cada cliente
- Puede atender a diferentes clientes a la vez

En el ejercicio 3.1, el funcionamiento era sencillo, el cliente se conectaba al servidor e iba mandando números del 1 al 100 que debían coincidir con el elegido por el servidor.

Modificaremos el main de manera que varios clientes estén de forma simultánea y que cada cliente tenga un número secreto mediante la creación de un `HiloAdivina.java` que es el que maneja esa concurrencia.

El cambio principal es la clase HiloAdivina donde cada hilo gestiona a un cliente de forma separada y se lanza por el servidor cuando se conecta.

`ServidorAdivina.java`

```
public class ServidorAdivina {
    public static void main(String[] args) {
        //Se utiliza try-with-resources porque así el servidor se cierra porque
ocn el while no lo hace
        try (ServerSocket socketServidor = new ServerSocket(2000)){
            System.out.println("Esperando a que alguien se conecte para
jugar...");

            while(true){ //El servidor nunca se apaga
                Socket miCliente = socketServidor.accept(); // Espera clientes
                System.out.println("Se ha conectado un cliente");
                System.out.println("Cliente conectado desde: " +
miCliente.getInetAddress());
                new HiloAdivina(miCliente).start(); // cada cliente está en un
hilo diferente
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Ha habido un fallo en el servidor: " +
e.getMessage());
        }
    }
}
```

En la clase auxiliar `HiloAdivina.java` se implementa la lógica de la conversación con el cliente que ya estaba en el ejercicio anterior.

Al iniciar el servidor y conectarse tres clientes de forma simultánea, vemos que cada uno funciona de forma independiente:

```
Run    ServidorAdivina ×    ClienteAdivina ×    ClienteAdivina ×    ClienteAdivina ×
Esperando a que alguien se conecte para jugar...
Se ha conectado un cliente
Cliente conectado desde: /127.0.0.1
Hilo ID: 22
Número secreto para este cliente: 91
Se ha conectado un cliente
Cliente conectado desde: /127.0.0.1
Hilo ID: 23
Número secreto para este cliente: 85
Se ha conectado un cliente
Cliente conectado desde: /127.0.0.1
Hilo ID: 24
Número secreto para este cliente: 50
```

Dificultades encontradas

Durante el desarrollo de esta actividad se encontró un problema en el servidor porque se intentó manejar el `ServerSocket` sin `try-with-resources` y dejaba el puerto ocupado por lo que el servidor fallaba.

Actividad 4.2

En este ejercicio se implementaba el mismo patrón que en el anterior, siguiendo la misma linea con la clase `HiloFicheros.java`, ya que la peculiaridad de este ejercicio frente al anterior era precisamente la lectura de los ficheros.

La clase del servidor es idéntica a la de la actividad 4.1, y se maneja el control de excepciones en el `HiloFicheros` con un try-catch:

`HiloFicheros.java`

```
public class HiloFicheros extends Thread {
    private final Socket miCliente;

    // Constructor
    HiloFicheros(Socket miCliente) {
        this.miCliente = miCliente;
    }

    public void run() {
        try {
            BufferedReader lector = new BufferedReader(new
InputStreamReader(miCliente.getInputStream()));
            PrintWriter escritor = new PrintWriter(miCliente.getOutputStream(),
true);

            // Leemos el nombre del archivo que quiere el cliente
            String nombreArchivo = lector.readLine();
            File f = new File(nombreArchivo);

            if (f.exists() && f.isFile()) {
                // Si el archivo está, lo leemos y enviamos línea a línea
                BufferedReader leerArchivo = new BufferedReader(new
FileReader(f));
                String linea;
                while ((linea = leerArchivo.readLine()) != null) {
                    escritor.println(linea);
                }
                leerArchivo.close();
            } else {
                // Si no existe, mandamos el mensaje de error directamente
                escritor.println("ERROR: No se encuentra ese archivo en el
servidor.");
            }
        }catch (IOException e){
            System.out.println("El cliente se ha desconectado.");
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error en el hilo: " + e.getMessage());
        } finally {
```

```
            try{
                miCliente.close();
            }catch(IOException e){
                System.out.println("Error al cerrar el socket");
            }
        }
    }
}
```

Se tuvo que añadir un finally con el cierre del servidor porque lo que ocurría es el socket no se cerraba si saltaba una excepción antes del `close()` quedando el hilo abierto.

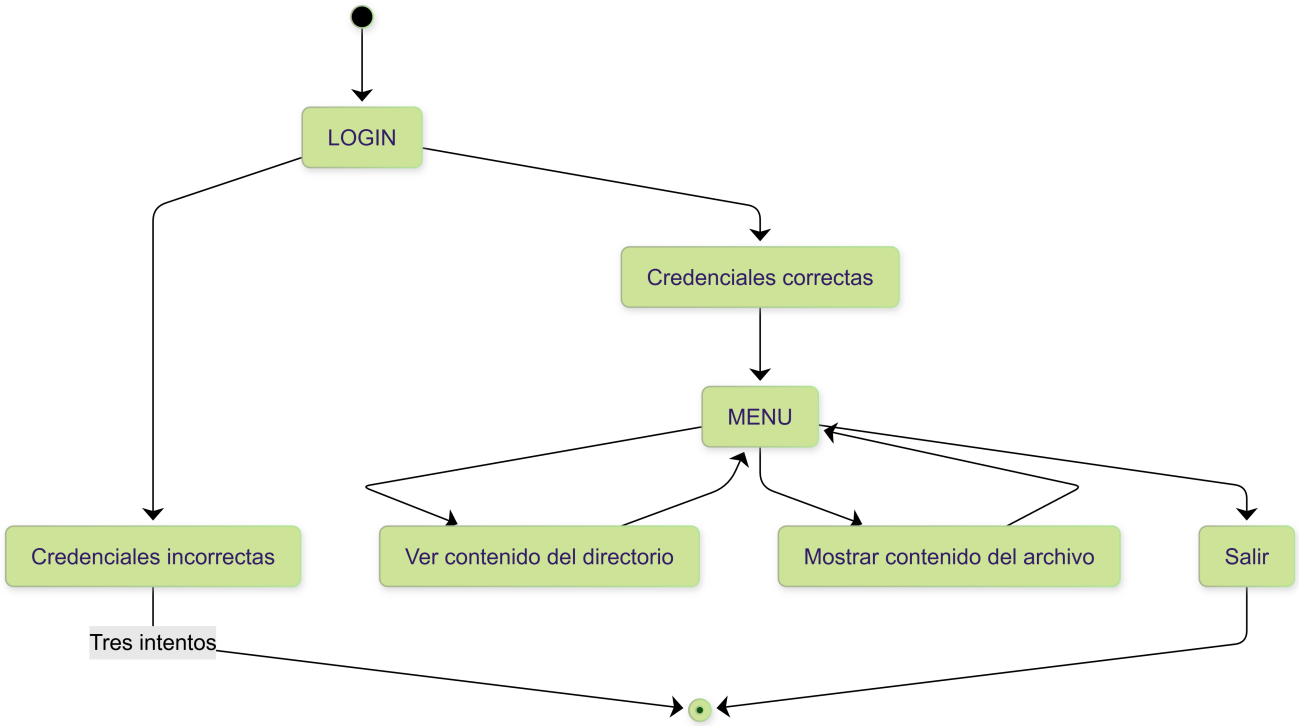
Actividad 4.3

En la actividad se usa de base el código del ejercicio anterior con algunas modificaciones respecto a él para manejar también un inicio de sesión.

El funcionamiento es sencillo, mediante una palabra "Clave" que recibe el cliente y el servidor, se va pasando por las diferentes etapas de la aplicación. Son los estados `LOGIN`, `MENU` y `SALIR`.

Para poder iniciar el desarrollo, se procede al diseño del diagrama que ilustra de forma más visual este "cambio de fases":

Diagrama de estados



Funcionamiento

En el inicio se intentó hacer la validación de las credenciales en el cliente, pero claro, si las credenciales se almacenaban en el código del cliente, por un tema de seguridad, no tendría sentido porque cada cliente, tuviese o no las credenciales, podrían ser accesibles desde ellos mismos, por lo tanto la lógica se implementa dentro del mismo `HiloServidor.java`.

La validación de credenciales se realiza en el servidor y responde `"OK"` o `"FAIL"`. Ambos gestionan con contadores y bucles el máximo establecido de tres intentos antes de terminar el proceso.

Una vez autenticado, el cliente accede al menú donde se le permite realizar las tres opciones principales: Ver el contenido de un directorio, leer un archivo o salir.

Para delimitar el fin de cada respuesta se usa el delimitador `"FIN"`, de manera que el cliente sigue leyendo los mensajes del servidor (que manda la información de las peticiones) hasta que el cliente recibe ese

mensaje de "FIN".

HiloServidor.java

Para controlar la lógica, se implementa en el método run()

```
public void run() {
        final int MAX_INTENTOS = 3;
        try {
            BufferedReader lector = new BufferedReader(new
InputStreamReader(miCliente.getInputStream()));
            PrintWriter escritor = new PrintWriter(miCliente.getOutputStream(),
true);

            //login
            boolean autenticado = false;
            int intentos = 0;

            while (!autenticado && intentos < MAX_INTENTOS) {
                autenticado = login(lector, escritor, miCliente);
                intentos++;
            }

            //Si el login es correcto, comienza el menú
            if (autenticado) {
                menu(lector, escritor);
            }

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("El cliente se ha desconectado.");
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error en el hilo: " + e.getMessage());
        } finally {
            try {
                miCliente.close();
            } catch (IOException e) {
                System.out.println("Error al cerrar el socket");
            }
        }
    }
```

El hilo se conforma de una función `login(BufferedReader bf, PrintWriter pw, Socket cliente)` que devuelve un boolean si se completa la autenticación o no.

```
 public boolean login(BufferedReader bf, PrintWriter pw, Socket cliente) {
        final String USER = "admin";
        final String PASS = "1234";

        String client_user;
        String client_pass;

        try {
            client_user = bf.readLine();
            client_pass = bf.readLine();
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }

        if (client_user.equals(USER) && client_pass.equals(PASS)) {
            System.out.println("Autenticación correcta para el cliente " +
cliente.getInetAddress());
            pw.println("OK");
            return true;
        } else {
            pw.println("FAIL");
            return false;
        }
    }
```

El menú es controlado mediante un `switch-case`:

```
private void menu(BufferedReader lector, PrintWriter escritor) throws
IOException {
        String opcion;

        while (true) {//Siempre encendido
            opcion = lector.readLine(); //Lee lo que le envia el cliente

            switch (opcion) {
                case "1":
                    listaDirectorio(escritor);
                    break;
                case "2":
                    String nomArchivo = lector.readLine(); //Leemos lo que dice
el cliente
                    muestraFichero(nomArchivo, escritor);
                    break;
                case "3":
                    // salir
```

```
                    return;
                }
            }
        }
```

Como novedad frente a la actividad PSP03 se implementa un método que muestra por pantalla los archivos del directorio del servidor:

```
public void listaDirectorio(PrintWriter pw) {
        try {
            File directorio = new File(".");
            String[] lista = directorio.list(); //Llena la lista con lo que hay
en la carpeta

            if (lista == null) {
                pw.println("El directorio está vacío.");
                pw.println();
                pw.println("FIN");
            } else {
                for (String elemento : lista) {
                    pw.println(elemento);
                }
                pw.println();
                pw.println("FIN");
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error:" + e.getMessage());
        }
    }
```

El método para leer un archivo y mostrarlo al cliente se ha reutilizado del ejercicio 4.2 (`muestraFichero(String nombre, PrintWriter escritor)`)

El funcionamiento al probarlo es el siguiente:

```
C:\Users\mim0x\.jdks\openjdk-23.0.2\bin\java.exe "-javaagent
Introduce tu usuario:
admin
Introduce tu contraseña:
1234
Login correcto
-----------------------------------------
                 MENU
-----------------------------------------
[1] Ver contenido del directorio actual
[2] Mostrar contenido de un archivo
[3] Salir

Escoja una opción:
1
.git
.gitignore
.idea
img
pom.xml
prueba.txt
README.md
src
target

-----------------------------------------
                 MENU
-----------------------------------------
[1] Ver contenido del directorio actual
[2] Mostrar contenido de un archivo
[3] Salir
```

Para leer un archivo se usa un fichero de texto en el directorio raíz del proyecto `prueba.txt` con el siguiente contenido:

```
----------------------------

Este es un archivo de prueba
----------------------------

El servidor lee línea a línea el contenido del fichero y manda de forma
secuencial las líneas al cliente, que imprime en su terminal

Es un ejemplo de como funciona la comunicación entre un servidor y un terminal
que se conecta a él

Mediante mensajes de control como "MENU", "LOGIN" o "FIN" podemos saber en que
"fase" de la comunicación estamos

Tarea PSP04
```

Al probarlo se ve como lo imprime correctamente:

```
Escoja una opción:
2
Escriba el nombre del archivo que desea leer
prueba.txt
----------------------------

Este es un archivo de prueba
----------------------------

El servidor lee línea a línea el contenido del fichero
y manda de forma secuencial las líneas al cliente, que imprime en su terminal

Es un ejemplo de como funciona la comunicación entre un servidor y un terminal que se conecta a él

Mediante mensajes de control como "MENU", "LOGIN" o "FIN" podemos saber en que "fase" de la comunicación estamos

Tarea PSP04

Lectura del archivo terminada

-----------------------------------------
                MENU
-----------------------------------------
[1] Ver contenido del directorio actual
[2] Mostrar contenido de un archivo
[3] Salir
```

También maneja si el archivo no existe:

```
Escoja una opción:
2
Escriba el nombre del archivo que desea leer
noexiste.txt
ERROR: No se encuentra ese archivo en el servidor.
-----------------------------------------
                 MENU
-----------------------------------------
[1] Ver contenido del directorio actual
```

Conclusión

Con estas tres actividades se ha construido un servidor que puede atender a varios clientes con los hilos. Además,
se ha comprobado la importancia de cerrar bien los sockets y los puertos, y la utilización de "claves" para poder controlar el fslujo de la comunicación entre el cliente y el servidor.

Los errores que se han ido encontrando son, por ejemplo el problema al usar `nextInt()` al enviar y recibir mensajes,si se quería usarlo, como se intentó al inicio, al pulsar la tecla enter se queda en el buffer y lo recoge el siguiente `nextLine()` por lo que devolvía una cadena vacía. Para eso se usó `Integer.parseInt(sc.nextLine())`.

Este error ayudó a conocer mejor como funciona la lógica de la comunicación en red.